

NOC TRANSFORMATION

PHASE 4

AIOPS & OBSERVABILITÉ

IA · Prédiction · Automatisation · Réduction Faux Positifs · Expérience Utilisateur

Destinataire	Direction Générale
Phase	Phase 4 / 4
Périmètre	IA · Prédiction · Automatisation · Réduction Faux Positifs · Expérience Utilisateur
Date	Mai 2025
CONFIDENTIEL	Usage Interne — Direction

CONTENU DE CE DOCUMENT

- Cas d'usage AIOps — détection, corrélation, prédiction
- Architecture AIOps recommandée
- Détection d'anomalies par Machine Learning
- Prédiction de pannes sur données historiques SolarWinds
- Réduction des faux positifs — stratégies et outils
- Automatisation avancée et self-healing
- Supervision de l'expérience utilisateur (RUM, Synthetic, APM)
- Observabilité full-stack — des infrastructure aux services métiers
- Monitoring synthétique — disponibilité proactive
- KPI AIOps et métriques d'observabilité
- Roadmap AIOps et maturité IA
- Évaluation des solutions du marché

1. AIOPS — PRINCIPES ET VISION

L'AIOps n'est pas une révolution, c'est l'aboutissement logique des phases précédentes. Chaque donnée collectée en Phase 1-3 devient le carburant des algorithmes d'intelligence artificielle de la Phase 4.

DÉFINITION AIOPS (Gartner)

L'AIOps est l'application de l'intelligence artificielle et du Machine Learning aux opérations IT pour améliorer et automatiser :

- La détection et la corrélation d'événements
- L'identification de la cause racine (Root Cause Analysis)
- La prédiction des incidents avant leur occurrence
- L'automatisation des actions correctives

Prérequis fondamental : l'AIOps ne fonctionne qu'avec des données de qualité, en volume suffisant, et sur une durée minimale de 3-6 mois.

Un NOC qui commence AIOps sans avoir posé les fondations des Phases 1-3 est voué à l'échec.

1.1 Les 5 Capacités AIOps du NOC Cible

Priorité	Capacité	Description	Phase	Prérequis
★★★	Détection d'anomalies ML	Le système apprend le comportement normal de chaque lien, serveur et service. Il alerte quand le comportement dévie de la baseline dynamique — même si les seuils fixes ne sont pas dépassés.	Phase 4 — M15	6 mois de données historiques Phase 1-2
★★★	Corrélation causale IA	L'IA identifie automatiquement la cause racine parmi des dizaines d'alertes simultanées. Elle affiche : 'Cause probable : routeur X à 80% CPU — 12 alertes downstream liées'.	Phase 4 — M16	Corrélation Phase 3 + topologie réseau
★★★	Prédiction de pannes	Modèles ML entraînés sur l'historique pour prédire les pannes 30 à 120 min avant qu'elles surviennent (ex: CPU qui monte progressivement, disque qui se remplit selon trajectoire).	Phase 4 — M17	12+ mois données SolarWinds
★★	Réduction intelligente faux positifs	ML qui apprend quelles alertes sont de vrais incidents en se basant sur les actions historiques des agents NOC. Suppression automatique des alertes récurrentes non actionnées.	Phase 4 — M15-16	6 mois données tickets ITSM corrélés
★	Self-healing automatique	Pour les incidents connus récurrents, l'IA déclenche automatiquement la remédiation (redémarrage service, correction config) sans intervention humaine.	Phase 4 — M18+	Runbooks automatisés Phase 3 validés

2. DÉTECTION D'ANOMALIES PAR MACHINE LEARNING

2.1 Différence entre Seuils Fixes et ML Dynamique

C'est le changement de paradigme fondamental de la Phase 4. Les seuils fixes de la Phase 1 sont utiles mais limités. Le ML va beaucoup plus loin.

Critère	Seuils Fixes (Phase 1)	ML Dynamique (Phase 4)
Baseline	Statique — définie une fois manuellement	Dynamique — recalculée automatiquement en permanence
Heure de la journée	Ignore les patterns temporels	Apprend : 'la latence est normalement plus haute de 8h à 9h'
Jour de la semaine	Pas de distinction lundi/vendredi/weekend	Apprend les patterns hebdomadaires par site
Saisonnalité	Aucune	Détecte les anomalies même en période de pic prévisible
Contexte voisin	Indépendant des autres nœuds	Corrèle : 'si X est élevé, Y est toujours élevé — normal'
Faux positifs	Nombreux (seuils trop bas ou trop hauts)	Réduction progressive par apprentissage du feedback opérateur
Anomalies subtiles	Manquées si sous le seuil	Détectées : 'comportement inhabituel même à 60% CPU'
Temps de configuration	Plusieurs jours de fine-tuning	Auto-apprentissage — amélioration continue automatique

2.2 Algorithmes ML Applicables par Cas d'Usage

Cas d'usage	Algorithme recommandé	Données d'entrée	Sortie
Détection anomalie latence	Prophet (Facebook) / LSTM	Latence historique par lien (>6 mois)	Score d'anomalie + prédiction
Détection anomalie trafic	Isolation Forest / LOF	NetFlow historique par port/IP	Flux suspects détectés
Prédiction saturation BW	Régression linéaire / ARIMA	Utilisation BW 12 mois	Date probable de saturation
Prédiction défaillance disque	Random Forest	SMART + historique I/O + capacité	Probabilité panne dans N jours
Corrélation cause racine	Graph Neural Network	Topologie réseau + événements	Nœud cause racine identifié
Scoring priorité incidents	XGBoost	Tickets historiques + métriques	Score priorité automatique
Réduction faux positifs	Feedback loop supervisé	Actions NOC historiques	Alertes auto-filtrées

3. PRÉDICTION DE PANNES

3.1 Cas d'Usage de Prédiction Prioritaires

Panne à prédire	Signaux précurseurs	Délai de prédiction	Action préventive NOC
Saturation bande passante	Croissance trafic linéaire > 2% /semaine Pics croissants récurrents	30 à 90 jours	Commander upgrade de capacité. Alerter le client.
Saturation disque serveur / NAS	Croissance espace utilisé monotone Accélération croissance récente	7 à 30 jours	Déclencher nettoyage ou extension capacité.
Défaillance CPU / Surchauffe	CPU baseline monte progressivement Alertes thermiques récurrentes	6 à 24h	Migrer VMs. Prévoir maintenance préventive.
Dégradation lien WAN	CRC errors croissants Latence instable en dehors des heures de pointe	2 à 7 jours	Ouvrir ticket préventif opérateur. Préparer basculement.
Expiration certificats TLS	Date expiration dans CMDB Alerte J-30 / J-15 / J-7	30 jours	Déclencher renouvellement avec équipe infra.
Saturation sessions firewall	Sessions actives en croissance Pics approchant la capacité max	24 à 48h	Alerter N2. Analyser les connexions anormales.
Dégradation qualité VoIP	MOS tendance baissière sur 7 jours Jitter instable récurrent	24 à 72h	Contacteur opérateur. Vérifier QoS proactivement.

3.2 Pipeline de Prédiction — Comment Ça Fonctionne

PIPELINE PRÉDICTIF SUR DONNÉES SOLARWINDS

ÉTAPE 1 — EXTRACTION DES DONNÉES HISTORIQUES

- Export SolarWinds : métriques réseau (latence, BW, CPU, perte paquets) sur 12-24 mois
- Export tickets ITSM : incidents, catégories, durées, causes racines
- Format : séries temporelles par nœud et par métrique

ÉTAPE 2 — FEATURE ENGINEERING

- Calcul des tendances (slope) sur fenêtres glissantes 7j, 30j, 90j
- Extraction des patterns saisonniers (heure, jour, mois)
- Corrélation entre métriques (CPU vs Latence, BW vs Perte paquets)

ÉTAPE 3 — ENTRAÎNEMENT DES MODÈLES

- Modèle de régression pour prédire la saturation dans N jours
- Modèle de classification pour détecter les anomalies comportementales
- Validation sur données historiques : mesure précision et rappel

ÉTAPE 4 — DÉPLOIEMENT ET FEEDBACK

- Prédictions affichées dans le dashboard NOC avec score de confiance

- Feedback opérateur : 'prédiction correcte / incorrecte' → améliore le modèle
- Réévaluation mensuelle des performances des modèles

4. RÉDUCTION DES FAUX POSITIFS

La fatigue d'alerte est l'ennemi n°1 des NOC. Un NOC qui reçoit 500 alertes/jour dont 80% sont des faux positifs perd sa capacité à détecter les vrais incidents. La Phase 4 adresse ce problème de façon systématique.

4.1 Stratégies de Réduction par Couche

Couche	Technique	Réduction estimée	Comment l'implémenter
Couche 1 COLLECTE	Polling intelligent — confirmation multi-polls	15-25% alertes	SolarWinds : exiger 3 polls négatifs consécutifs avant alerte. Évite les flapping courts.
Couche 2 FILTRES	Fenêtres de maintenance et calendriers	10-20% alertes	Désactiver alertes pendant maintenances planifiées. Calendrier fêtes, week-ends, etc.
Couche 3 CORRÉLATION	Suppression alertes downstream	20-30% alertes	Si routeur core DOWN → supprimer les 50 alertes sur les nœuds derrière. Une seule alerte.
Couche 4 FEEDBACK ML	Apprentissage sur historique opérateur	15-25% alertes	ML apprend quelles alertes N1 ferme sans action → les supprime automatiquement la fois suivante.
Couche 5 CONTEXTE	Enrichissement et scoring pertinence	10-15% alertes	Score de pertinence basé sur : heure, historique nœud, contexte client → alerte si score > seuil.
TOTAL	Application de toutes les couches	60-80% réduction	Objectif final : < 50 alertes actionnables / agent / jour (vs 200-400 actuels)

4.2 Workflow de Gestion du Feedback ML

PROCESSUS DE FEEDBACK NOC → ML

Pour que le ML apprenne, les agents NOC doivent systématiquement qualifier leurs alertes.

ALERTE REÇUE :

- Alerte actionnée (vrai incident) → ticket créé → labellisée VRAI POSITIF dans le système
- Alerte fermée sans action → agent saisit la raison → labellisée FAUX POSITIF
- Alerte non vue pendant > 30 min → labellisée MANQUÉE (alerte pertinente mais trop de bruit)

APPRENTISSAGE MENSUEL :

- Le modèle ML analyse les 30 derniers jours de feedback
- Ajuste les scores de pertinence par type d'alerte, heure, nœud, client
- Nouvelle version du modèle déployée après validation par le Superviseur NOC

INDICATEUR DE SUIVI :

- Taux vrai positif mensuel : cible > 80% (actuellement < 20% dans la plupart des NOC non optimisés)

5. AUTOMATISATION AVANCÉE ET SELF-HEALING

5.1 Matrice des Remèdes Automatiques

Le self-healing consiste à exécuter automatiquement des actions correctives pour les incidents connus et récurrents. RÈGLE D'OR : ne jamais automatiser une action irréversible sans double validation.

Scénario d'incident	Action automatique	Conditions de déclenchement	Risque	Validation
Service OS arrêté	Redémarrage automatique du service	Service DOWN > 2 min + 2 tentatives précédentes réussies	FAIBLE	Auto — ticket + notif
Interface réseau flapping	Désactivation + réactivation interface	Flapping > 5 transitions / 10 min	MOYEN	Auto + notif N2
Disque plein — logs	Purge automatique logs > 30 jours	Espace disque < 10% + répertoire logs identifié	FAIBLE	Auto — ticket seul
DNS cache corrompu	Vidage cache DNS resolver	Résolution DNS > 5s + cache DNS identifié	FAIBLE	Auto — ticket seul
BGP session reset	Reset session BGP	BGP en état Active > 5 min + lien physique UP	MOYEN	N2 valide avant
VPN tunnel down	Restart tunnel IPSec	Tunnel DOWN > 5 min + IKE phase 1 KO	MOYEN	Auto + notif N2
Mémoire serveur saturée	Kill processus zombie identifiés	RAM > 95% + processus zombie détecté	MOYEN	N2 valide avant
Certificat expiré	Alerte proactive + ouverture ticket renouvellement	J-30 avant expiration	FAIBLE	Ticket auto seul

6. SUPERVISION EXPÉRIENCE UTILISATEUR & OBSERVABILITÉ 360°

L'observabilité est la capacité à comprendre l'état interne d'un système à partir de ses sorties externes. Elle va bien au-delà de la supervision classique : on ne surveille plus les machines, on surveille l'expérience réelle des utilisateurs.

6.1 Les 3 Piliers de l'Observabilité

MÉTRIQUES	LOGS	TRACES
Valeurs numériques dans le temps - CPU, RAM, latence, BW - Disponibilité, uptime - Error rate applicatif - Throughput transactions - Score MOS, jitter voix	Enregistrements d'événements - Logs applicatifs structurés - Logs système OS - Logs réseau et firewall - Logs base de données - Audit trails sécurité	Suivi de bout en bout - Temps réponse par service - Parcours requête HTTP - Dépendances entre services - Goulots d'étranglement - Impact utilisateur réel

6.2 Supervision Expérience Client — RUM, APM, Synthetic

Type de supervision	Ce qu'on mesure	Outils recommandés	Valeur pour le NOC
RUM (Real User Monitoring)	Performance réelle vécue par chaque utilisateur final : temps chargement, erreurs JS, Core Web Vitals, sessions utilisateur	Dynatrace RUM / AppDynamics / Datadog RUM	Corrèle la dégradation réseau avec l'impact ressenti utilisateur. Preuve objective.
APM (Application Performance)	Performance des applications : temps réponse API, erreurs, exceptions, dépendances services	Dynatrace OneAgent / AppDynamics / New Relic	Identifie si la lenteur vient du réseau, du serveur, de la BD ou du code.
Synthetic Monitoring	Simulation transactions utilisateur automatiques toutes les 5 min : login, navigation, formulaire, API	ThousandEyes / Grafana Synthetic / Catchpoint	Détecte la dégradation avant que les utilisateurs ne se plaignent. 24/7.
Network Path Monitoring	Chemin complet réseau Internet : BGP, ISP, CDN, cloud	ThousandEyes Enterprise Agents	Identifie si le problème est chez vous, chez l'opérateur ou dans le cloud.
Business KPI Monitoring	Indicateurs métiers en temps réel : nb de transactions, revenus, appels traités, tickets créés	Intégration API métier → Grafana	Corrèle les pannes avec l'impact business réel. Preuve SLA.

6.3 Monitoring Synthétique — Mise en Place Pratique

MONITORING SYNTHÉTIQUE — CE QUE ÇA CHANGE POUR LE NOC

Un agent synthétique simule un vrai utilisateur toutes les 5 minutes depuis différents points de mesure.

Il clique sur un bouton, se connecte à une application, soumet un formulaire — et mesure le temps de réponse.

SCÉNARIOS À SUPERVISER (par groupe client) :

Call Center : connexion au CRM + chargement fiche client + recherche (< 2s attendu)

Data Center : disponibilité services exposés (APIs, portails, VPN login) + latence

Siège : accès messagerie + intranet + ERP (< 3s attendu)

Site Critique : accès application métier principale + connexion VPN + disponibilité

AVANTAGE CLEF :

Le NOC détecte la dégradation applicative 10 à 30 minutes AVANT que les utilisateurs ne se plaignent.

Même si tous les équipements réseau sont 'verts' dans SolarWinds.

7. ÉVALUATION DES SOLUTIONS AIOPS DU MARCHÉ

Solution	Forces	Intégration SolarWinds	Coût estimé	Recommandation
Moogsoft	Leader AIOps, corrélation ML, réduction bruit avancée, playbooks	Connecteur natif SolarWinds	€€€€	Phase 4 — si budget > 50K€/an
BigPanda	Corrélation événements cross-outils, intégration large, ML adaptatif	Connecteur disponible	€€€	Phase 4 — bon rapport qualité/prix
SolarWinds ITOM	Nativement intégré NPM/SAM, AIOps basique, facilité déploiement	Natif — zéro intégration	€€€	Phase 4 — si déjà client SolarWinds Enterprise
Dynatrace	Full-stack observability + AIOps intégré, autodiscovery, RCA automatique	Complémentaire NPM	€€€€	Phase 3-4 — si APM + AIOps ensemble
Grafana + ML	Open source, flexible, ML via plugins, dashboards puissants	Via API SolarWinds	Gratuit + infra	Phase 3 — option budget contraint
Prophet (Facebook)	Time series forecasting open source, excellent pour prédiction BW/CPU	Via export CSV SolarWinds	Gratuit	Phase 4 — pour équipe data interne
Elastic ML	ML intégré dans Elastic Stack (déjà Wazuh), détection anomalies sur logs	Via Wazuh/Elasticsearch	€€ (licence Elastic)	Phase 4 — cohérent avec Phase 3 Wazuh

8. KPI AIOPS & OBSERVABILITÉ

8.1 KPI de Maturité AIOps

KPI AIOps	Cible Phase 4	Bon	Insuffisant	Fréquence
Incidents prédits avant panne	> 40%	> 25%	< 15%	Mensuel
Taux vrai positif alertes ML	> 80%	> 65%	< 50%	Hebdomadaire
Réduction volume alertes vs baseline	> 60%	> 40%	< 20%	Mensuel
Incidents résolus par self-healing	> 30%	> 15%	< 5%	Mensuel
MTTR avec AIOps vs baseline	- 60%	- 40%	- 20%	Mensuel
Score précision RCA automatique	> 75%	> 60%	< 45%	Mensuel
Disponibilité synthétique détectée	> 90% des incidents	70-90%	< 70%	Mensuel

8.2 KPI Expérience Utilisateur

KPI Expérience	Cible	Alerte	Critique	Fréquence
Temps réponse applicatif (P95)	< 2s	2-4s	> 4s	Continu
Disponibilité applications (synthétique)	> 99,9%	< 99,5%	< 99%	Continu
Apdex score (satisfaction utilisateur)	> 0,85	> 0,70	< 0,70	Quotidien
Core Web Vitals — LCP	< 2.5s	2.5-4s	> 4s	Continu
Taux erreurs applicatifs	< 0,1%	0,1-1%	> 1%	Continu
Détection proactive dégradation	> 90% des incidents	70-90%	< 70%	Mensuel
NPS Client post-incident	> 30	> 0	< 0	Trimestriel

9. ROADMAP AIOps & MODÈLE DE MATURITÉ

9.1 Modèle de Maturité AIOps

Niveau	Caractéristiques	Outils	Ce que le NOC peut faire
L1 DATA	Collecte de données centralisée, qualité data contrôlée	SolarWinds + ITSM + SIEM opérationnels	Répondre aux questions : que s'est-il passé ?
L2 ALERTE	Alertes intelligentes, corrélation basique, faux positifs réduits	SolarWinds tuné + corrélation + ML feedback	Détecter plus vite et plus précisément
L3 INSIGHT	Détection anomalies ML, scoring priorité, dashboards prédictifs	Solution AIOps légère + Grafana ML	Détecter avant l'impact, comprendre la cause
L4 AUTOMATION	Self-healing partiel, remédiation automatique, playbooks IA	AIOps + orchestration (Ansible/Terraform)	Résoudre automatiquement 30-50% des incidents
L5 PRÉDICTION	Prédiction pannes, maintenance préventive, NOC cognitif	AIOps mature + modèles ML entraînés	Éviter les pannes avant qu'elles surviennent

9.2 Plan de Déploiement Phase 4

Mois	Action	Prérequis	Résultat	Maturité
M15	Déployer monitoring synthétique (5 scénarios clients clés)	Phases 1-3 opérationnelles Identifier transactions critiques	Détection proactive 5 services critiques	L2 → L3
M15	ML baseline + détection anomalies (latence + BW + CPU)	12 mois données SolarWinds Data scientist ou outil ML	Anomalies détectées hors seuils fixes	L2 → L3
M16	Déployer solution AIOps (BigPanda ou SolarWinds ITOM)	Évaluation POC 30 jours Budget validé direction	Corrélation IA opérationnelle RCA automatique	L3
M16	Réduction faux positifs ML (feedback loop opérationnel)	6 mois tickets ITSM corrélés Formation agents NOC	Volume alertes -40% minimum	L3
M17	Modèles prédictifs (saturation BW + disques)	Données historiques nettoyées Modèles validés sur test set	Prédictions 30-90j disponibles	L4 → L5
M18	Self-healing services non critiques (5 scénarios automatisés)	Runbooks Ansible validés Tests en staging 2 semaines	30% incidents N1 résolus automatiquement	L4
M18+	APM full-stack (Dynatrace ou AppDynamics)	Budget €€€€ Équipe dev impliquée	Observabilité applicative complète	L5

RÉSUMÉ PHASE 4 — LA TRANSFORMATION COMPLÈTE

À l'issue de la Phase 4 (M14-M18+), votre NOC sera un des rares centres d'exploitation télécom B2B en Afrique à opérer en mode AIOps. Concrètement :

- 40% des pannes prédites AVANT qu'elles surviennent — les clients ne verront jamais la panne
- 60-80% de réduction du volume d'alertes — les agents NOC travaillent sur du signal, pas du bruit
- 30% des incidents N1 résolus automatiquement sans intervention humaine
- MTTR réduit de 60-70% vs la situation actuelle (Phase 1 baseline)
- NPS client en forte progression — le NOC devient un avantage concurrentiel
- Nouvelle offre commerciale possible : Managed AIOps pour vos clients High Value

La transformation NOC n'est pas un projet IT — c'est une transformation du modèle opérationnel. Elle commence en Phase 1 cette semaine. Elle se complète en Phase 4 dans 18 mois.